2021春数学分析期中(回忆版)

一、计算.

(1) $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{e^x+e^y}{\cos x-\sin y}$;

(2) $\lim\limits_{x\to+\infty,\,y\to+\infty} \left(1+\dfrac{1}{x}\right)^{\frac{x}{x+y}}$;

(3) 当$(x,y)\neq(0,0)$时, $f(x,y)=x^2\ln(x^2+y)$, 并且$f(0,0)=0$, 求$\dfrac{\partial f}{\partial x}$和$\dfrac{\partial f}{\partial y}$;

(4) 设$u=\dfrac{z}{x^2+y^2}$, 求du.

二、给出下列极限的定义: $\lim\limits_{x\to a,\,y\to+\infty} f(x,y)=A$, 其中$0<a<+\infty$. 并用此定义, 证明: $\lim\limits_{x\to a,\,y\to+\infty} \dfrac{2x^5+3xy^2}{x+y^2}=3a$.

三、求出曲线$x=y^2-1$和$x-y=1$在上半平面围成的图形绕x轴旋转一周所得的旋转体体积.

四、求点集E的边界∂E, 内部E°和闭包$\bar{E}$:

(1) $E=\{(r\cos\theta, r\sin\theta);\ 0<r<1,\ 0<\theta<2\pi\}$;

(2) $E=\{(x,y);\ x$或y为无理数, $|x|<1,\ |y|<1\}$

五、设F为R^n中非空闭集, G为R^n中非空开集, 请证明;

(1) $F\setminus G$为R^n中闭集; (2) $G\setminus F$为R^n中开集.

六、设$f(x,y)=\dfrac{x^3}{x^2+y^2}$, $x^2+y^2>0$, 并且$f(0,0)=0$.

(1) 证明$f(x,y)$于$(0,0)$处沿任何方向的方向导数都存在;

(2) $f(x,y)$于$(0,0)$处是否可微? 证明你的结论.

七、设$f(x,y)=\sin(xy)$, $(x,y)\in R^2$.

(1) 证明: $f(x,y)$于区域$D_a=\{(x,y);\ x^2+y^2<a\}$ $(0<a<+\infty)$上一致连续;

(2) $f(x,y)$是否于R^2上一致连续? 证明你的结论.

八、设$f(x_1,x_2,\cdots,x_n)$是n维Euclid空间中点集$S=\{(x_1,x_2,\cdots,x_n);\ x_1^2+x_2^2+\cdots+x_n^2=a^2_{常数}\}$ $(0<a<+\infty)$上的连续函数, 试证明:

(1) 存在S中的两点, 使得f于此两点处分别取得最大值M和最小值m.

(2) 当$n=2$时, 如果$M>m$, 则对任意实数$\eta\in(m,M)$, 存在至少S中两个互异的点, 使得f在这两点处都等于η.